

2º Miniteste de Matemática – 1ª Série do Ensino Médio

Escola		Período	13 a 17 de abril de 2026
Professor(a)			
Estudante			

QUESTÃO 01

(EF06MA24: D07 – 6º ano – Nível Fácil) As unidades de medidas são utilizadas para medir diferentes grandezas, tais como: comprimento, massa, capacidade, volume, tempo, etc. A escolha da unidade de medida adequada a cada situação depende da grandeza e da escala do objeto.

Qual dessas unidades é mais adequada para medir a massa de um boi?

- (A) Grama (g).
- (B) Litro (L).
- (C) Metro (m).
- (D) Quilograma (kg).**
- (E) Quilômetro (km).

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas. Especificamente, para resolvê-la os(as) estudantes precisam conhecer e utilizar a unidade de medida de massa mais adequada para aferir a massa de um determinado objeto (no caso, um boi). Trata-se de uma questão de fácil resolução, pois, por ser um animal muito conhecido, é fácil concluir que a unidade mais apropriada para medir a massa de um boi é o quilograma. Portanto, o gabarito é D.

Distrator A – Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente reconhecem as unidades de medida de massa, mas ainda não conseguem utilizá-las corretamente com base em um determinado contexto.

Distratores B, C e D – Os(As) estudantes que optaram uma dessas alternativas demonstram não conhecer as unidades de medida de massa ou não compreenderam o contexto da questão, portanto, ainda não desenvolveram a habilidade avaliada.

QUESTÃO 02

(EF06MA08: D21 – 9º ano – Nível Fácil) O triângulo equilátero a seguir está dividido em triângulos equiláteros menores.



A parte pintada em cinza equivale a $\frac{5}{16}$ da área do triângulo maior.

Qual a representação decimal desse número fracionário?

- (A) 0,3125**
- (B) 0,165
- (C) 0,516
- (D) 3,125
- (E) 5,16

Comentário:

Esse(a) questão investiga a capacidade de reconhecer as diferentes representações de um número racional. O gabarito da questão é A, pois $\frac{5}{16} = 0,3125$.

Distratores B, C, D e E – O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas provavelmente ainda não desenvolveu a habilidade avaliada ou a desenvolveu

parcialmente, ou ainda, possui dificuldades para efetuar a operação de divisão.

QUESTÃO 03

(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Fácil) A distância entre as cidades de Massapê do Piauí-PI e Jaicós é de aproximadamente 12,6 km. Essa distância corresponde a

- (A) 126 metros
- (B) 1 260 metros
- (C) 12 600 metros
- (D) 126 000 metros.
- (E) 1 260 000 metros.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida, no caso específico, as unidades de medida de comprimento. Para resolver a questão os(as) estudantes devem converter quilômetros em metros. Como 1 km corresponde a 1 000 metros, o gabarito é C. É uma questão de baixa complexidade cognitiva, pois se trata de uma conversão fácil de ser feita.

Distratores A, B, D e E – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas possivelmente ainda não compreendem as relações existentes entre as unidades de medidas de comprimento ou, por descuido, fizeram a conversão de maneira errada.

QUESTÃO 04

(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Médio) (SOUZA 2018) Observe a tirinha a seguir.



BROWNE, D. O melhor de Hagar, o horrível 7. Porto Alegre: L&PM, 2016. p. 42.

Quantos dias Hagar atrasou na volta para casa?

- (A) 5 dias.
- (B) 26,5 dias.
- (C) 60 dias.
- (D) 86,5 dias.
- (E) 98 dias.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida de tempo. Para resolvê-la, os(as) estudantes precisam conhecer e relacionar as unidades descritas na tirinha, ou seja, precisam saber que: 1 mês correspondem a 30 dias; 1 semana, a 7 dias e, 12 horas, a meio dia (0,5 dia). Apesar de ser uma questão apenas para converter unidades de medidas, é de média complexidade por conta a quantidade de unidades envolvidas. Tendo em vista que 1 mês = 30 dias, 1 semana = 7 dias e 12 horas = 0,5 dia, Hagar atrasou $60 + 21 + 5 + 0,5 = 86,5$ dias. Portanto, o gabarito é D.

A escolha por alguma das demais alternativas demonstra que o(a) estudante ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

Distrator A – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente consideraram apenas a parte do trecho que diz que Hagar se atrasou 5 dias.

Distrator B – Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente desconsideraram os 2 meses que Hagar se atrasou.

Distrator C – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente converteram os 2 meses em dias, mas, por algum motivo, não somaram esses dias com os demais dias descritos na tirinha.

Distrator E – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa possivelmente converteram corretamente os 2 meses em dias, assim como as 3 semanas em dias, mas, possivelmente somaram com os 5 dias e, por descuido, consideraram as 12 horas como 12 dias: $60 + 21 + 5 + 12 = 98$.

QUESTÃO 05

(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Difícil) Maurício colocou 20 litros de combustível no tanque de seu carro, o ponteiro do marcador, que indicava $\frac{1}{3}$ da capacidade do tanque, passou a indicar $\frac{3}{4}$.

Qual a capacidade total desse tanque de combustível?

- (A) 20
- (B) 26
- (C) 40
- (D) 48**
- (E) 60

Comentário:

Essa questão avalia a capacidade de resolver problema com números racionais, envolvendo as operações de subtração e multiplicação. É uma questão que pode ser considerada difícil, tendo em vista os processos cognitivos necessários para resolvê-la.

Inicialmente é necessário efetuar a subtração $\frac{1}{3} - \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$.

A partir daí, interpretar o valor encontrado, verificando que 5 das 12 partes em que o tanque pode ser dividido equivalem a 20 litros e, portanto, a capacidade total do tanque é $4 \cdot 12 = 48$ litros.

Logo, o gabarito da questão é D.

Distrator A – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente a escolheram pelo fato desse valor está no enunciado,

Distrator B – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente consideraram que 20

corresponde $\frac{3}{4}$ da capacidade do tanque. Dessa forma, concluíram erroneamente que a capacidade total do tanque é aproximadamente 26 litros.

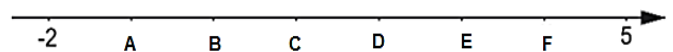
Distrator C – Os(as) estudantes que escolheram essa alternativa pode ter assumido que os 20 litros equivalem a metade da capacidade do tanque e, portanto, a capacidade total é 40 litros.

Distrator E – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente consideraram que 20 corresponde $\frac{1}{3}$ da capacidade do tanque. Dessa forma, concluíram equivocadamente que a capacidade total do tanque é 60 litros.

QUESTÃO 06

(EF07MA10: D17 – 9º ano – Nível Médio)

Observe a reta numérica a seguir.



O número $-\frac{4}{5}$ nessa reta está localizado entre os pontos

- (A) A e B.**
- (B) B e C.
- (C) C e D.
- (D) D e E.
- (E) E e F.

Comentário:

Essa questão investiga a capacidade de identificar a localização de números racionais na reta numérica. É uma questão de complexidade média, pois, além de transformar um número fracionário em sua representação decimal, para respondê-la corretamente é necessário descobrir a graduação da reta e o valor de cada ponto representado por letras.

Uma solução: Como $-\frac{4}{5} = -0,8$, o número $-\frac{14}{5}$ está localizada em 0 e -1, ou seja, entre A e B. Gabarito B.

Distratores B, C, D e E – O(A) estudante que marcou alguma dessas alternativas provavelmente ainda não desenvolveu a habilidade avaliada.

QUESTÃO 07

(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Fácil) A unidade de medida comumente utilizada para medir a tela de celulares, tablets, computadores e televisores é a **polegada**. A medida é feita na diagonal, indo de um canto inferior até o canto superior oposto da área útil da tela, sem incluir as bordas do aparelho. O símbolo da polegada é (").

Quantos centímetros mede a diagonal de um celular com tela de 6 polegadas?

(A) 2,54

(B) 8,54

(C) 12,24

(D) 15,04

(E) 15,24

Dado: 1" = 2,54 cm.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre unidades medida de comprimento que não fazem parte do SI, mas que são bastante usadas no cotidiano. É uma questão de fácil solução, uma vez que para resolvê-la basta multiplicar 2,54 por 6. O gabarito é D. A escolha por alguma das demais alternativas demonstra que o(a) estudante não compreensão o contexto da questão ou apresenta dificuldades para efetuar a multiplicação com números decimais.

Distrator A – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente a escolheram pelo fato de 2,54 está no enunciado da questão.

Distrator B – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente apenas somaram 2,54 com 6.

Distrator C – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa possivelmente, ao efetuarem a multiplicação, não fizeram o reagrupamento correto da casa dos décimos para a parte inteira.

Distrator D – Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente, ao efetuarem a multiplicação, não fizeram o reagrupamento correto da casa dos centésimos para a dos décimos.

QUESTÃO 08

(EF07MA12: D26 – 9º ano – Nível Fácil) Uma turma da 1ª série de uma escola estadual do Piauí possui 30 alunos, destes $\frac{1}{3}$ são meninos.

Qual a quantidade de meninos dessa turma?

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 26

(E) 27

Comentário:

Essa questão avalia a capacidade de resolver problema com números racionais. É uma questão de baixa complexidade. Para resolvê-la basta calcular: $\frac{1}{3} \cdot 30 = 10$. Portanto, o gabarito é A.

Distrator B – Os(As) estudantes que escolheram essa alternativa provavelmente consideraram que a quantidade de meninas é igual a quantidade de meninos.

Distrator C – Os(As) estudantes que optaram por essa alternativa possivelmente confundiram com a quantidade de meninas.

Distrator D – Os(As) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram o seguinte cálculo: $30 - (3+1) = 26$.

Distrator E – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa possivelmente realizaram o seguinte cálculo: $30 - 3 = 27$.

QUESTÃO 09**(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Fácil)** Vovó Auzenir

comprou 10 ovos de páscoa para presentear seus netos.

A massa de cada ovo é 90 gramas.

A massa total desses ovos corresponde a

(A) 0,009 kg.

(B) 0,09 kg.

(C) 0,9 kg

(D) 9 kg.

(E) 90 kg.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida de massa. Uma maneira de resolver essa questão é multiplicar 10 por 90 g, em seguida, converter o valor encontrado em quilogramas. Como 1 000 g correspondem a 1 kg, o gabarito é C.

É uma questão de baixa complexidade cognitiva, pois requer a análise de um contexto cotidiano de simples compreensão.

Distratores A, B, D e E – Os(As) estudantes que assinalaram uma dessas alternativas possivelmente ainda não compreendem as relações existentes entre as unidades de medidas de massa ou, por descuido, fizeram a conversão de maneira errada.

QUESTÃO 10**(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Fácil)** (CAED UFJF -

adaptada) Bianca instalou em seu quarto uma nova lâmpada. Ela verificou, na embalagem, que a vida útil desse tipo de lâmpada é, em média, 2 400 horas. Em seguida, Bianca fez um cálculo hipotético, para determinar a duração em dias dessa lâmpada, supondo que ela terá a vida útil indicada na embalagem e ficará acesa ininterruptamente.

A partir de seus cálculos, Bianca deve concluir que essa lâmpada poderá ficar acesa ininterruptamente por até quantos dias?

(A) 2,4 dias

(B) 4,8 dias.

(C) 10 dias.

(D) 24 dias.

(E) 100 dias.

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida de tempo. Para resolvê-la, os(as) estudantes precisam converter horas em dias. Como 24 horas correspondem a 1 dia, 2 400 horas correspondem a 100 dias. Logo, o gabarito é E.

Distratores A, B, C e D – A escolha por alguma dessas alternativas demonstra que o(a) estudante ainda não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente a habilidade avaliada.

QUESTÃO 11**(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Médio)** O professor

Ari pediu para seus estudantes realizarem medições de algumas partes da escola. Samilly mediu a largura da sala de aula utilizando uma régua de 30 cm de comprimento. Essa medição correspondeu a exatamente 20 medidas da régua.

Qual o comprimento da largura dessa sala de aula?

(A) 30,2 metros.

(B) 20 metros.

(C) 6 metros.

(D) 5 metros.

(E) 3,2 metros.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida de comprimento. Apesar do enunciado ser considerado pequeno, por apresentar uma situação

incomum – medir uma parede com uma régua – alguns estudantes podem sentir dificuldades para compreender a situação e/ou realizar os cálculos necessários. Assim, a questão pode ser classificada como de média complexidade. Uma maneira de revolver essa questão é transformar 30 cm em m e depois multiplicar o valor encontrado por 20, encontrando 6 metros. Portanto, o gabarito é C.

Distratores A, B, D e E – Os(As) estudantes que optaram por uma dessas alternativas possivelmente ainda não compreendem as relações existentes entre as unidades de medidas de comprimento ou, por descuido, fizeram a conversão de maneira errada.

QUESTÃO 12

(EF06MA24: D15 – 9º ano – Nível Fácil) Celene irá organizar um encontro presencial com a equipe de elaboração de materiais da SEDUC. A equipe é composta por 15 pessoas e o consumo médio de suco por pessoa é 300 mL.

Quantos litros de suco, no mínimo, serão necessários para servir a equipe?

- (A) 0,3 litros
- (B) 4,5 litros.**
- (C) 15 litros.
- (D) 45 litros.
- (E) 450 litros.

Comentário:

Essa questão avalia a habilidade de resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida de capacidade. Para resolvê-la, os(as) estudantes podem multiplicar 15 por 300 mL e depois converter o valor encontrado em litros. Como 1 000 mL correspondem a 1 L, o gabarito é B. É uma questão de fácil solução pois o enunciado é razoavelmente pequeno e de fácil compreensão. Além disso, os cálculos

envolvidos são simples, tendo em vista que estamos que um contexto de Ensino Médio.

Distrator A – Os(As) estudantes que marcaram essa alternativa provavelmente converteram corretamente 300 mL em L, mas não multiplicaram esse valor pela quantidade de pessoas.

Distratores C, D e E – Os(As) estudantes que optaram por uma dessas alternativas possivelmente ainda não compreendem as relações existentes entre as unidades de medidas de capacidade ou, por descuido, fizeram a conversão de maneira errada.